

JUROS E TAXAS DE JUROS

Por Michael Lima

JUROS E TAXAS DE JUROS

É muito comum confundirmos essas duas coisas, ou mesmo achar que são a mesma coisa. Mas isso não é verdade!

Os Juros são o resultado financeiro da aplicação da taxa percentual de juros.



ONDE SÃO APLICADAS AS TAXAS DE JUROS

Como porcentagem é algo referencial, a taxa tem que ser aplicada a algum valor para que resulte nos Juros.

Ex:

Empréstimo de R\$ 10.000,00

Taxa de juros de 2%

Juros?

$2/100 \times 10000 = 200\$$ (Juros)

ONDE SÃO APLICADAS AS TAXAS DE JUROS

Como porcentagem é algo referencial, a taxa tem que ser aplicada a algum valor para que resulte nos Juros.

Ex:

Empréstimo de R\$ 10.000,00

Taxa de juros de 2%

Juros?

$2/100 \times 10000 = 200\$$ (Juros)

O QUE É CAPITALIZAÇÃO?

Do dicionário, significa “*conversão em capital*”.
Em outras palavras, dinheiro que é transformado em mais dinheiro.

Mas, como é feita essa transformação?

CAPITAL; VALOR PRESENTE; PRINCIPAL

Vários nomes para representar a mesma coisa, mas em cada parte da matemática financeira encontramos com mais frequência um ou outro.

Usamos as letras:

C – Capital

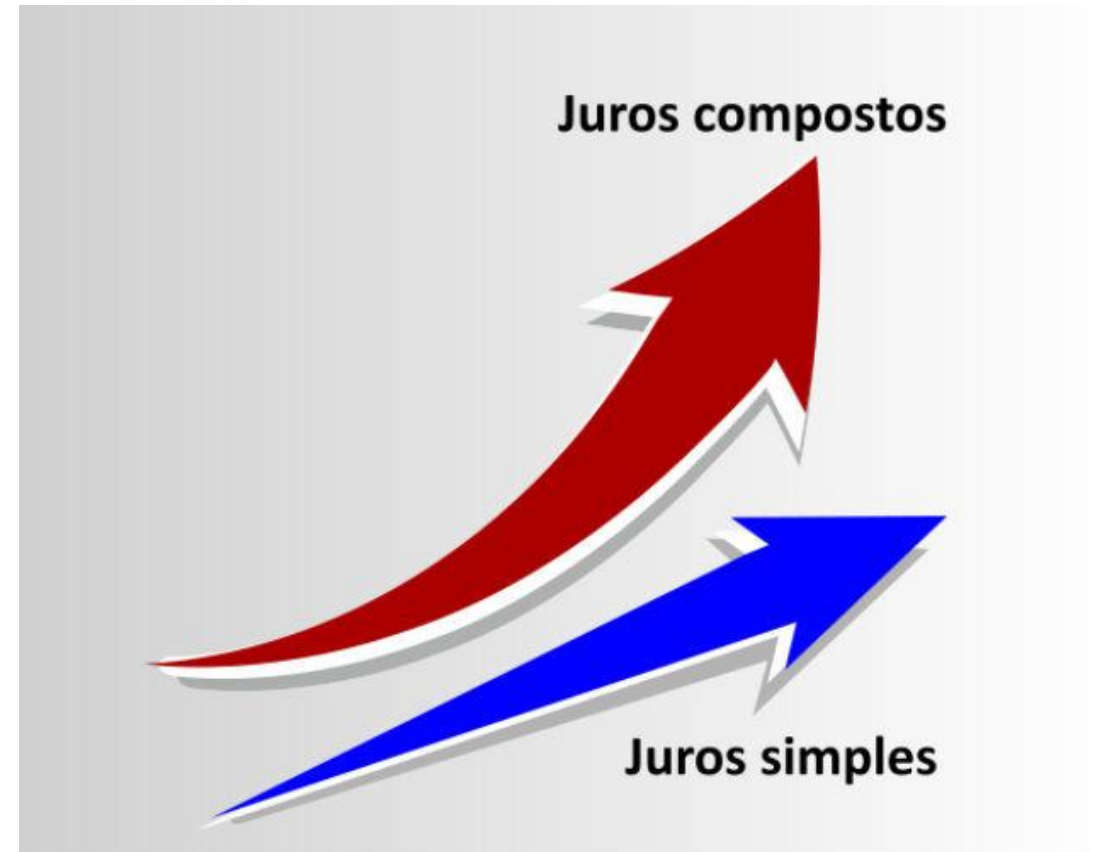
VP – Valor Presente (em português)

PV – Present Value (em inglês)

P - Principal

REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO?

Simple
&
Composta



REGIME DE JUROS SIMPLES

O referencial de aplicação dos juros é sempre o investimento inicial, que chamamos de Capital, Valor Presente ou Principal.

Como o referencial é constante, fixo, os juros são sempre os mesmos. Com isso, o montante acumulado cresce de forma constante, produzindo um gráfico em forma de reta.

REGIME DE JUROS COMPOSTOS

O referencial de aplicação dos juros, nesse tipo de capitalização, é sempre o acumulado no período anterior, como se fosse, literalmente uma “bola de neve”.

Chamado normalmente de ***Juros sobre Juros***, porque o juro de um período influencia nos juros do período anterior.

Como o referencial é cada vez maior, os juros crescem em uma exponencial, como uma curva cada vez mais acentuada.

FÓRMULAS

Juros Simples

$$J = C \cdot i \cdot T$$

$$M = C + J$$

Juros Compostos

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

FATORES MULTIPLICATIVOS

O tal de $(1 + i)$, sabe o que significa?

Representa um aumento de $i\%$. Mas quem é aquele 1 ali? Equivale ao 100%, que é o mesmo que $100/100 = 1$.

Por isso, vamos deixar sempre o i em decimal.

Ex:

Uma taxa de juros de 2% fica com fator 1,02, porque $(1 + 0,02) = 1,02$

VAMOS PRATICAR?

- 1) Calcule o montante de uma aplicação, após um ano e meio de investimento do capital de R\$ 5.000,00 a uma taxa mensal de juros simples de 0,6%.
- 2) Calcule o montante de uma aplicação, após um ano e meio de investimento do capital de R\$ 5.000,00 a uma taxa mensal de juros compostos de 0,6%.

3) A que taxa simples o capital de R\$ 24.000,00 rende R\$ 1.080,00 em 6 meses?

4) O capital de R\$ 2.000,00 aplicado a juros compostos, rendeu, após 4 meses, juros de R\$ 165,00. Qual foi a taxa de juros mensal?

AUMENTOS E DESCONTOS SUCESSIVOS

Muito importante para entendermos que dois aumentos sucessivos de 10% não resultam em 20%.

E também entender que dar um aumento de 5% e depois dar um desconto de 5% não faz o preço voltar ao valor inicial.

10 % de aumento

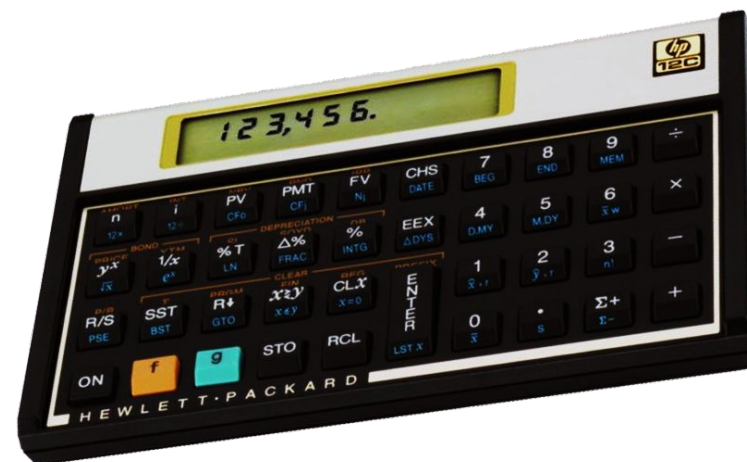
10 % de aumento

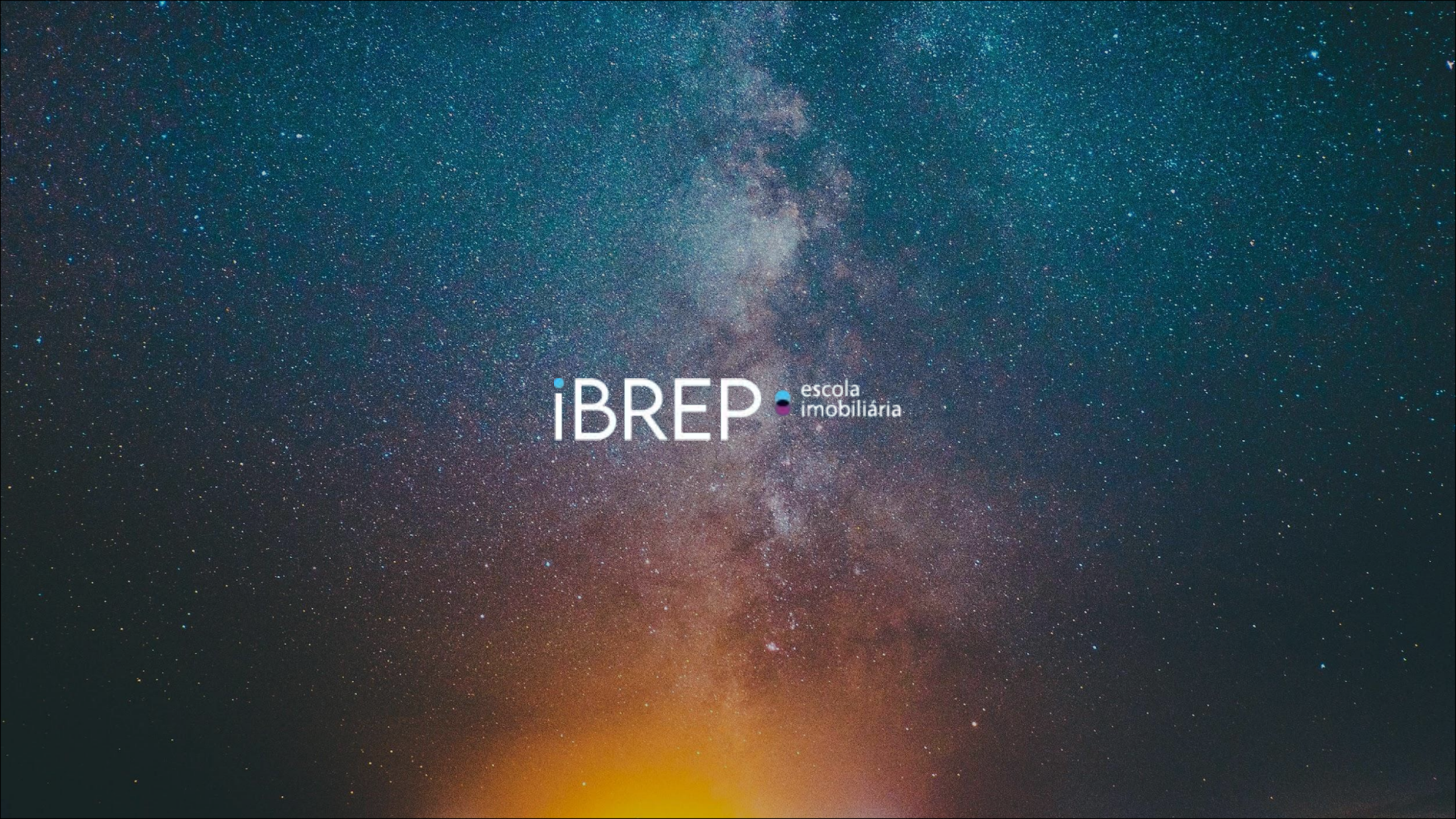
10 % de aumento

10 % de desconto

ACABAMOS DE FALAR SOBRE JUROS E CAPITALIZAÇÃO

TODO ESSE PROCESSO DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO FICA MAIS FÁCIL COM A HP12C.





IBREP  escola
imobiliária